Proyecto Final VR: Entrenamiento de Primeros Auxilios ante Emergencias Médicas Domésticas

Profesor: Chambilla Aquino, Teófilo

Aracely Ayala 202220416
Sebastián Sánchez 20221320
Jose Osnayo 202010588

Departamento de Ciencias de la Computación - UTEC
CS2H01 - Interacción Humano-Computador

1. Antecedentes

1.1. Resumen del problema

En situaciones de emergencia médica cotidianas dentro del hogar, tales como quemaduras de primer grado al cocinar, episodios de atragantamiento durante las comidas o accidentes con cortes accidentalmente en la mano, la falta de preparación práctica en los miembros de la familia suele derivar en episodios de pánico e intervenciones inadecuadas. Aunque la teoría básica sobre primeros auxilios se encuentra documentada en manuales y videos, el aprendizaje pasivo no logra simular el estrés del momento ni permite desarrollar la memoria procedimental necesaria para actuar con calma y precisión utilizando los recursos inmediatamente disponibles en casa.

La Realidad Virtual (VR) ofrece una oportunidad para resolver esta problemática al situar al usuario dentro de un entorno inmersivo, controlado y seguro. Mediante la interacción directa en primera persona, la simulación de escenarios domésticos críticos permite entrenar la toma de decisiones rápidas, reducir la carga cognitiva frente al estrés y reforzar el aprendizaje práctico sobre cómo utilizar correctamente insumos cotidianos (agua de grifo, paños limpios, gasas o botiquín básico) sin poner en riesgo vidas humanas.

1.2. Trabajo relacionado

El uso de simuladores en VR para la capacitación en primeros auxilios y respuesta ante emergencias ha sido validado en la literatura de Interacción Humano-Computador [2]. Investigaciones previas demuestran que la simulación inmersiva incrementa significativamente la retención del procedimiento en comparación con métodos tradicionales de lectura o video. En este proyecto se revisan antecedentes sobre entrenamiento médico no profesional en entornos virtuales para mitigar la parálisis por pánico y mejorar la confianza en la toma de decisiones dentro del espacio doméstico.

2. Requisitos de Diseño y Persona

2.1. Fundamentación de Requisitos Basada en Datos (Data-driven Approach)

Para la definición de los requisitos del sistema, se empleó un enfoque guiado por datos (*data-driven*) basado en la revisión de literatura académica sobre entrenamiento inmersivo, análisis de trabajo relacionado y Análisis Cognitivo de Tareas (*Cognitive Task Analysis* - CTA). La evidencia empírica en IHC indica que en situaciones de crisis los usuarios novatos enfrentan parálisis por pánico y alta carga cognitiva en la memoria de trabajo, lo cual incrementa exponencialmente la tasa de error procedimental:

- **Datos de literatura médica y retención (Paper Review):** Estudios sobre respuesta ante emergencias revelan que hasta el 80 % de las personas sin entrenamiento práctico olvidan la secuencia de respuesta a los pocos meses debido al estrés. Estos datos justifican los **RF-01** a **RF-04**, priorizando la guía procedimental directa y el aprendizaje por práctica (*learning by doing*).
- **Análisis de interacción y trabajo relacionado (Benchmark):** La evaluación de aplicaciones educativas tradicionales demuestra que la retroalimentación puramente textual genera frustración en VR. Esto fundamentó los **RF-05** y **RF-06**, requiriendo retroalimentación multisensorial e inmediata (auditiva y háptica).
- **Análisis Cognitivo de Tareas (CTA):** El mapeo de errores comunes en accidentes domésticos (como retirar compresas en un corte o aplicar remedios caseros en quemaduras) motivó la creación de mecanismos de asistencia visual con "manos fantasma" y alertas de corrección en tiempo real.

2.2. Requisitos funcionales

- **RF-01 (Selección de 3 escenarios de emergencia doméstica):** El sistema debe permitir al usuario seleccionar una de tres escenas dentro del hogar: (1) Quemadura de 1.er grado, (2) Atragantamiento/ahogamiento (Maniobra de Heimlich) y (3) Corte en la mano.
- **RF-02 (Inicio del escenario de emergencia doméstica):** El sistema debe permitir al usuario interactuar en la escena seleccionada.
- **RF-03 (Guía procedimental mediante *affordances*):** Proporcionar señales visuales mediante *affordances* resaltadas (como la llave de agua del grifo o las gasas del botiquín) sin romper la inmersión.
- **RF-04 (Guía procedimental mediante manos fantasma):** Proporcionar "manos fantasma" que indiquen la colocación correcta para ejecutar los procedimientos sin romper la inmersión.
- **RF-05 (Retroalimentación auditiva en tiempo real):** Proporcionar alertas auditivas (voz de guía, sonido de agua corriendo) ante decisiones correctas o erróneas.
- **RF-06 (Retroalimentación háptica en tiempo real):** Proporcionar vibración háptica en los mandos ante decisiones correctas o erróneas.

2.3. Requisitos no funcionales

- **RNF-01 (Tasa de cuadros y baja latencia):** Mantener una tasa constante de renderizado ($\geq$72 fps) para prevenir el mareo por movimiento (*cybersickness*) y garantizar usabilidad.

- **RNF-02 (Interacción intuitiva y baja carga cognitiva):** Implementar mecanismos de agarre natural (*XR Grab Interactable*) con un tiempo de respuesta inferior a 100 ms para garantizar fluidez en las interacciones básicas.

2.4. Audiencia

La audiencia objetivo abarca a jefes de familia y adultos jóvenes (22 a 45 años) que actúan como el primer punto de atención y respuesta ante emergencias dentro del hogar. Este perfil no requiere entrenamiento médico formal previo ni experiencia técnica en Realidad Virtual, pero busca adquirir habilidades procedimentales esenciales para reaccionar con calma utilizando insumos domésticos cotidianos.

2.5. Especificación final de persona

Nombre: Elena Mendoza (34 años, Jefa de hogar / Adulta joven).
Contexto: Pasa gran parte de su tiempo en casa gestionando las actividades familiares y el cuidado de sus dependientes. Es la primera persona responsable a la que acuden sus familiares cuando ocurre un accidente doméstico (quemaduras en la cocina, atragantamiento en el comedor o cortes accidentalmente).
Frustraciones: Siente temor a bloquearse o dudar en el momento crítico de una emergencia en casa. Le frustra que los videos informativos o manuales teóricos no le hayan brindado la práctica real para actuar rápido, y desconoce cómo optimizar el uso de recursos básicos del hogar (agua corriente, paños limpios, gasas) ante la urgencia.
Metas: Reducir el tiempo de duda/reacción ante un accidente en casa, manteniendo la calma para ejecutar con precisión la secuencia de primeros auxilios (enfriar la quemadura, realizar la maniobra de Heimlich o aplicar presión en cortes) hasta la llegada de atención médica.

2.6. Objetivo de la experiencia

Capacitar de manera inmersiva al usuario para que adquiera memoria procedimental en la atención de tres emergencias domésticas básicas (quemaduras, atragantamiento y cortes), reduciendo la vacilación y el error procedimental mediante el aprendizaje práctico en VR.

2.7. Narrativa de la aplicación

El usuario se encuentra dentro de un hogar virtual realizando actividades cotidianas cuando presenciará o experimentará una situación de emergencia fortuita. Deberá evaluar rápidamente el escenario, mantener la calma y seguir la secuencia de primeros auxilios asistido por la interfaz interactiva hasta lograr la estabilización de la víctima con insumos básicos.

2.8. Arco de la historia

- **Incitación / Inicio:** Entrada al entorno 3D de la casa, descubrimiento de la crisis doméstica y toma de conciencia de la situación.
- **Acción creciente / Nudo:** Intervención interactiva paso a paso (abrir la llave de agua fría para la quemadura, posicionarse para la maniobra de Heimlich, aplicar presión directa con gasa limpia y elevar la mano cortada).

- **Resolución / Desenlace:** Estabilización del afectado y despliegue de la pantalla de resumen con el desglose de aciertos y aspectos a mejorar.

2.9. Métrica HEART

La tabla 1 presenta la matriz de objetivos, señales y métricas para cada dimensión del modelo HEART.

Dimensión	Objetivo	Señal	Métrica
Happiness	Que el usuario termine la simulación satisfecho y con mayor confianza para actuar.	Respuestas del cuestionario aplicado al finalizar la simulación.	Satisfacción percibida (escala de Likert de 1 a 5) y variación de la confianza autorreportada antes y después de la sesión.
Engagement	Que el usuario participe activamente en cada una de las tres escenas.	Interacciones con los objetos de la escena y permanencia en ella.	Tiempo de interacción activa por escena y número de interacciones por escena.
Adoption	Que el usuario se adapte a la interacción en su primera sesión.	Avance en el primer escenario sin ayuda del facilitador.	Porcentaje de usuarios que completan la primera sesión sin asistencia y tiempo hasta completar la primera tarea.
Retention	Que el usuario recuerde la secuencia de pasos de cada procedimiento.	Desempeño en una evaluación posterior a la sesión.	Tasa de retención: porcentaje de pasos recordados correctamente en la evaluación posterior.
Task Success	Que el usuario complete los escenarios sin fallas procedimentales críticas.	Escenarios completados y errores procedimentales registrados por el sistema.	Porcentaje de escenarios completados sin fallas críticas, número de errores por escenario y tiempo de respuesta.

Cuadro 1: Matriz HEART: objetivos, señales y métricas.

3. Framework de Diseño

3.1. Descripción del framework

El marco de diseño se apoya en los principios fundamentales de IHC vistos en clase [1]:

- **Affordances y Mappings Naturales:** Propiedades de los objetos que sugieren su uso directo (grifo, botiquín).
- **Factores Humanos y Carga Cognitiva:** Minimización de la carga mental bajo estrés mediante UI diegética.
- **Retroalimentación Háptica y Sensorial:** Uso de respuesta háptica en mandos para validar la ejecución física de las tareas.
- **Evaluación Heurística preliminar:** Pruebas de usabilidad en laboratorio para corregir vacíos de visibilidad del estado del sistema.

3.2. Plan de diseño

- **£Qué pueden lograr/hacer los usuarios?** Aplicar compresión directa en cortes, enfriar quemaduras de primer grado bajo el agua del grifo y ejecutar compresiones abdominales para la maniobra de Heimlich.
- **£Cuáles son los límites técnicos?** Ausencia de retroalimentación térmica y restricciones táctiles de los controladores comerciales (falta de resistencia física real de los tejidos).
- **£Qué tan profunda es tu presencia?** Inmersión profunda mediante audio espacial 3D, escala 1:1 del entorno residencial y respuesta háptica al manipular objetos interactivos.

3.3. Evaluación Heurística y Pruebas con Usuarios

Para validar la usabilidad del marco de diseño, se aplicó una evaluación heurística adaptada a entornos inmersivos basada en los principios de Norman [1]. Asimismo, la recolección de datos cualitativos y cuantitativos mediante la métrica HEART se evalúa en sesiones de prueba midiendo tiempos de respuesta, errores procedimentales y la carga mental percibida por los usuarios tras interactuar con los tres escenarios de emergencia.

4. Prototipo Digital

4.1. Baja Fidelidad

Previo al diseño detallado de los wireframes digitales, se elaboraron bocetos conceptuales hechos a mano para estructurar la distribución espacial, los momentos clave de la narrativa y la composición visual de las tres situaciones de emergencia doméstica (Figura 1 y Figura 2).

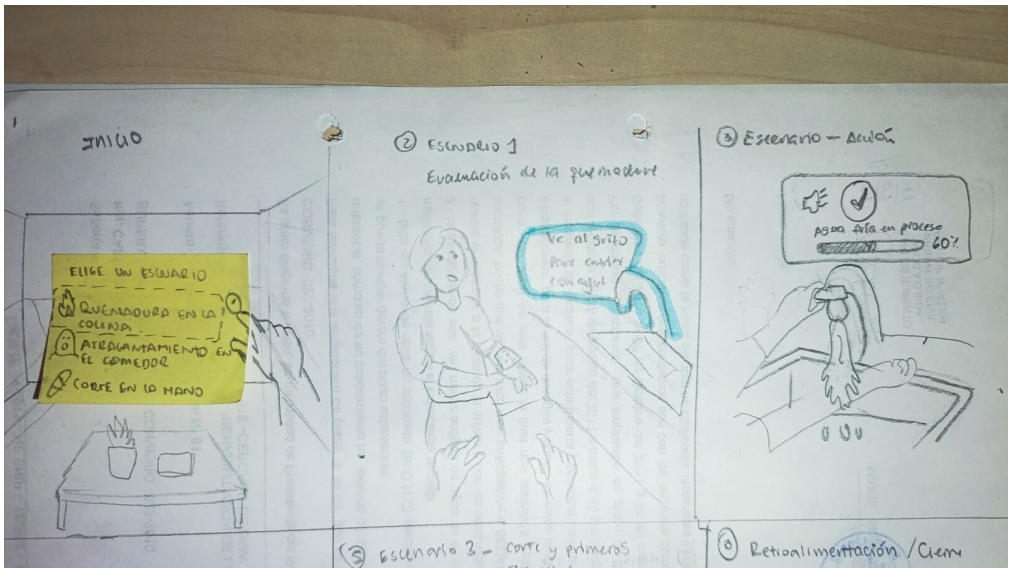


Figura 1: Boceto inicial a mano: Escena de inicio y quemadura.

Posteriormente, estos conceptos preliminares se tradujeron en mockups y wireframes de baja fidelidad estructurados según la narrativa interactiva definida. A continuación se detalla la secuencia completa desde el menú inicial hasta el resumen de resultados:

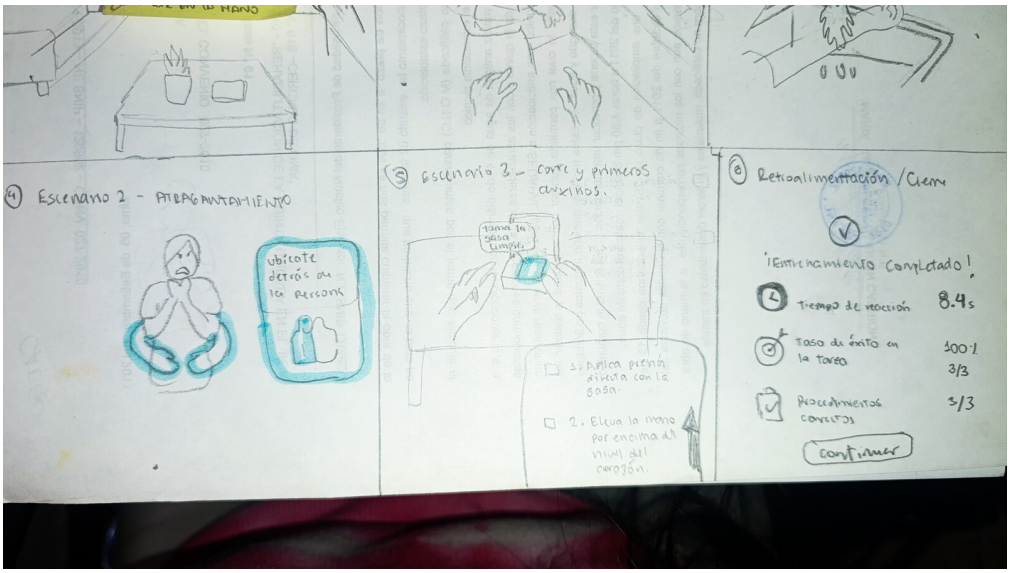


Figura 2: Boceto inicial a mano: Ahogamiento, corte y final.

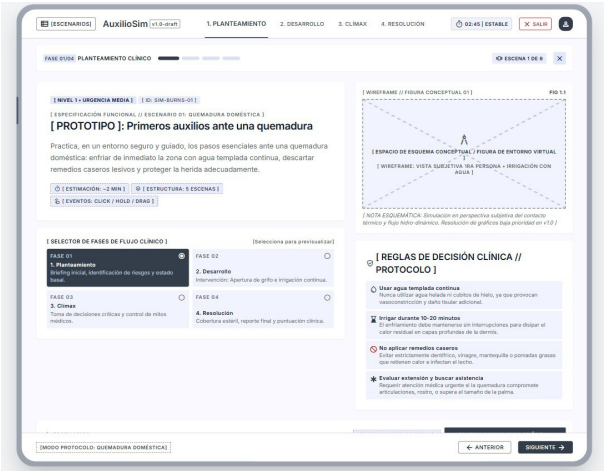


Figura 3: Mockup de baja fidelidad - Primera Pantalla / Menú principal.

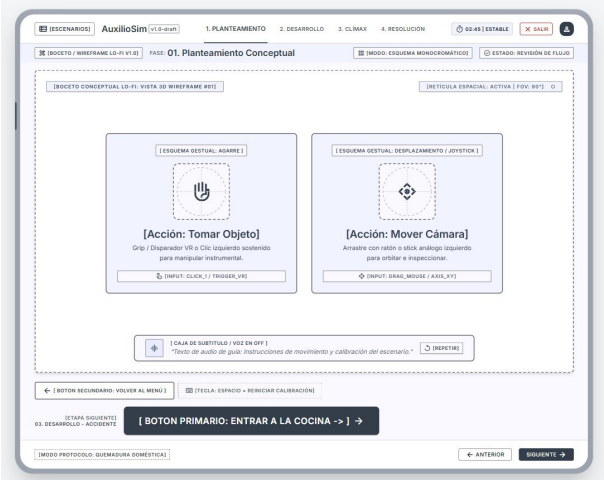


Figura 4: Mockup de baja fidelidad - Planteamiento de las instrucciones.

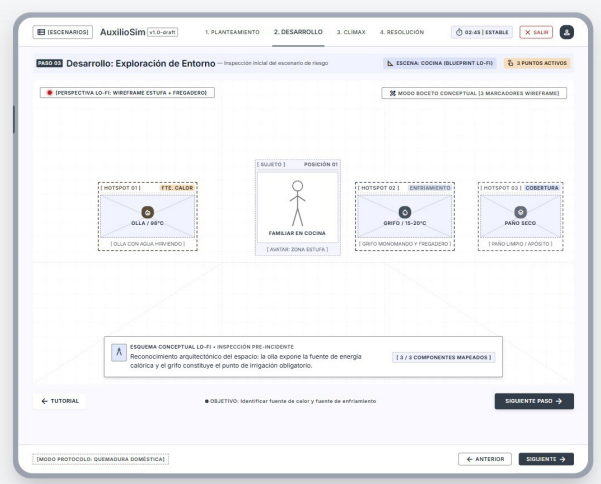


Figura 5: Mockup de baja fidelidad - Desarrollo de las acciones interactiva.

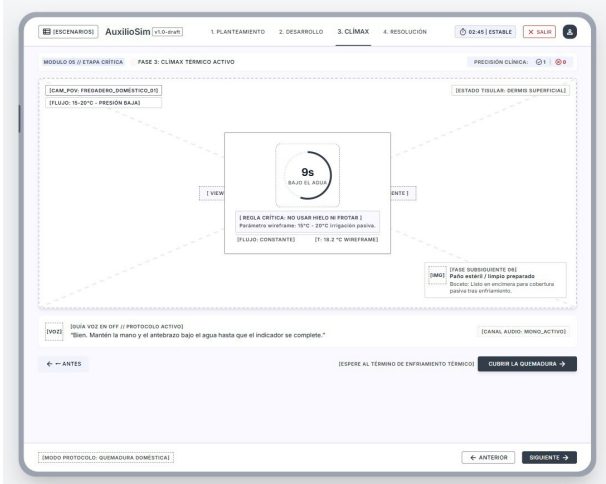


Figura 6: Mockup de baja fidelidad - Clímax de la emergencia.



Figura 7: Mockup de baja fidelidad - Resolución final con retroalimentación.

4.2. Prototipo Digital Interactivo (Figma / WebApp)

Para evaluar la usabilidad y la traducción digital del framework de diseño sin las complejidades del motor 3D, se implementó una interfaz interactiva de prueba (WebApp), documentada en un manual funcional aparte (*AuxilioSim — Documentación funcional del prototipo*). Esta simula la navegación por menús, la toma de decisiones y el flujo de los tres escenarios domésticos:

- **Enlace al Prototipo Interactivo (WebApp):** https://ihc-auxilio-sim.vercel.app
- **Enlace del repo público en Github:** https://github.com/araype/IHC_AuxilioSim

Cada pantalla del prototipo materializa uno de los principios de IHC descritos en el framework (sección 3.1):

- **Affordances (escena de Exploración):** los objetos interactivos de cada escena (olla, grifo, paño, botiquín) se marcan con un punto dorado que sugiere que pueden tocarse, replicando cómo un grifo real invita a girarlo.
- **Signifiers (indicador circular y zona de destino):** al mantener presionado el indicador sobre el grifo, un anillo se llena en tiempo real; la zona donde debe soltarse la gasa se ilumina al pasar por encima. Ambas señales indican explícitamente dónde y cómo actuar.
- **Mappings naturales (gestos de Deslizar y Mantener):** deslizar hacia arriba para las compresiones de la maniobra de Heimlich y mantener presionada la mano bajo el grifo son gestos que reproducen físicamente la acción real, sin botones abstractos de por medio.
- **Feedback multisensorial (subtítulo de la guía):** cada acción recibe respuesta visual (color del subtítulo, sacudida de la escena, agua o sangrado que cambian en la ilustración), auditiva (voz de guía por síntesis de voz) y háptica (vibración corta en móviles) para confirmar aciertos o errores al instante.
- **Constraints (botón Siguiente bloqueado):** el botón para avanzar de escena permanece inhabilitado hasta completar la acción correctamente, evitando que el usuario avance sin ejecutar el procedimiento.
- **Visibilidad (barra superior de actos):** las cuatro pastillas de acto (Planteamiento, Desarrollo, Clímax, Resolución), el contador de aciertos/errores y la barra de progreso muestran el estado del sistema de un vistazo, sin que el usuario deba adivinar en qué parte de la emergencia se encuentra.
- **Modelo mental (escenas de Cocina, Comedor y Encimera):** los entornos reconocibles del hogar y la asociación directa entre el objeto cotidiano (agua del grifo, botiquín) y su uso clínico correcto alinean la simulación con lo que el usuario ya sabe de una emergencia doméstica real.
- **Carga cognitiva (arco en cuatro actos):** el procedimiento completo se descompone en pasos secuenciales cortos (Menú, Tutorial, Exploración, Decisión, Técnica, Resolución), y el resumen final entrega el microaprendizaje recién terminada la práctica, en vez de exigir memorizar todo el protocolo de una sola vez.

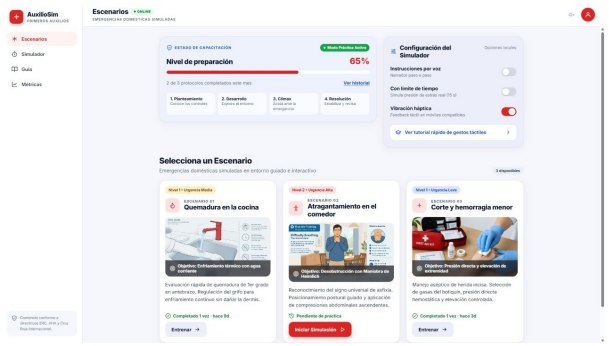


Figura 8: Hub de Escenarios: catálogo de los tres escenarios, nivel de preparación y estado de cada uno. Ilustra el **modelo mental**, al presentar el hogar como punto de partida reconocible.

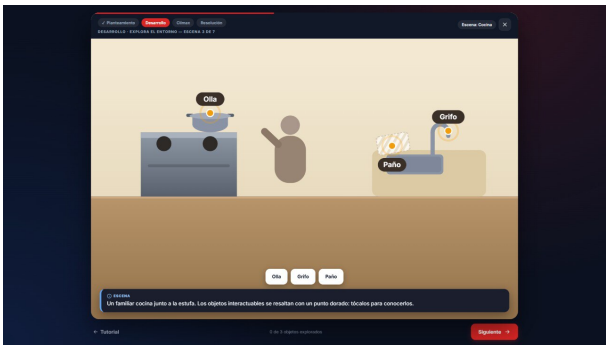


Figura 9: Escena de Exploración en la Cocina, con los objetos interactivos marcados con un punto dorado. Ilustra las **affordances** del entorno.

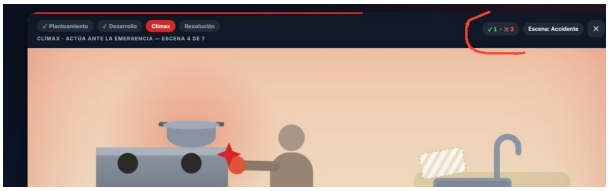


Figura 10: Barra superior con las cuatro pastillas de acto y el contador de aciertos/errores. Ilustra la **visibilidad** del estado del sistema.

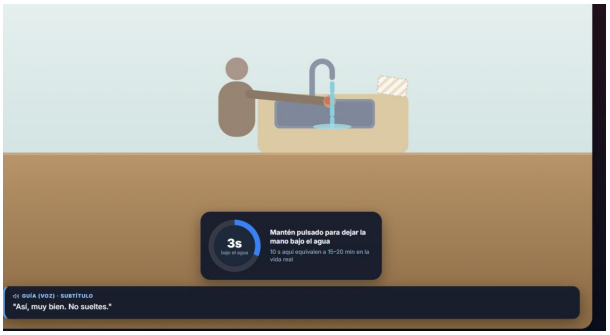


Figura 11: Gesto de Mantener presionado bajo el grifo, con el indicador circular llenándose. Ilustra los **signifiers** y el **mapping natural** del gesto.

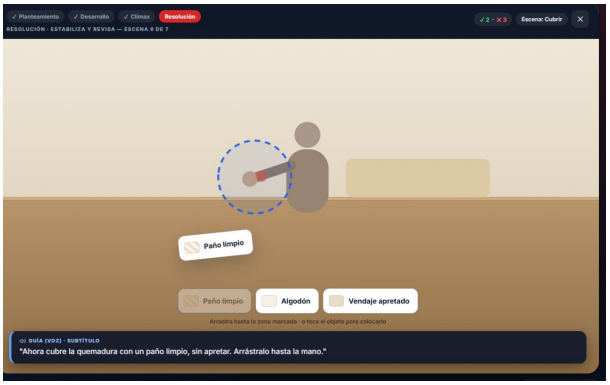


Figura 12: Gesto de Arrastrar la gasa hasta la zona iluminada sobre la herida. Ilustra los **signifiers** de destino.

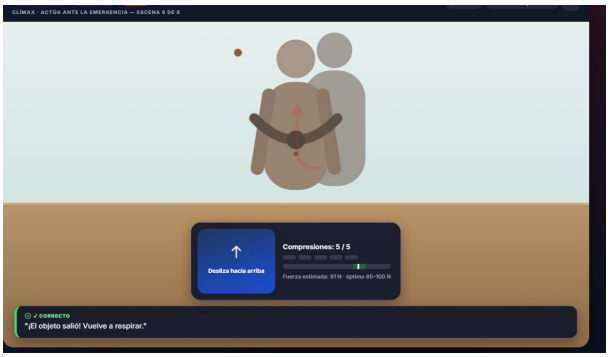
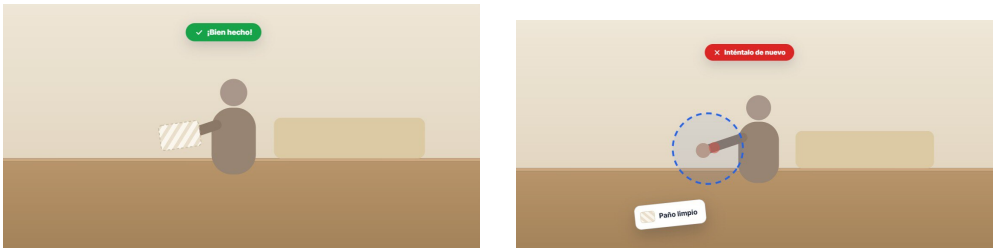


Figura 13: Gesto de Deslizar para las compresiones de la maniobra de Heimlich. Ilustra el **mapping natural** entre el gesto y la técnica real.



(a) Acierto (verde). (b) Error (rojo).

Figura 14: Subtítulo de la guía tras un acierto y tras un error. Ilustra el **feedback multisensorial** inmediato.



Figura 15: Resumen de la práctica al terminar un escenario: aciertos, errores, tiempos y microaprendizaje. Ilustra el **feedback** de cierre y el manejo de la **carga cognitiva**.

4.3. Avance de Desarrollo en Motor 3D (Unity)

Como evidencia del inicio de la implementación técnica en el entorno inmersivo, se montaron los escenarios tridimensionales de la vivienda en Unity utilizando la librería *XR Interaction Toolkit*. El repositorio del proyecto se encuentra disponible en: https://github.com/araype/Hito1-Quemaduras. Los assets externos empleados se listan en la tabla 2, al final del documento, junto con el cronograma.

Como evidencia de que el desarrollo ya cuenta con una funcionalidad operativa y no solo con escenas estáticas, se implementó y probó el agarre de objetos con las manos mediante el Interaction SDK de Meta XR, replicando la dinámica de agarre trabajada en los laboratorios del curso. La prueba se realizó con el visor Meta Quest conectado por Quest Link; el video completo está disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Y6Mg8TAFukc0p4slNUR06VAc4jwKcmY/view?usp=sharing.



Figura 16: Prueba del agarre de objetos con seguimiento de manos, con el visor Meta Quest conectado por Quest Link. Primera funcionalidad interactiva operativa del prototipo de Unity.

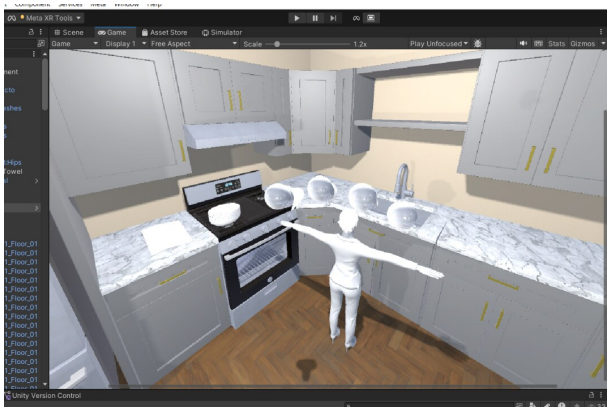


Figura 17: Escena 1 (Quemaduras - Cocina): Vista general del entorno doméstico y modelo en el espacio virtual.

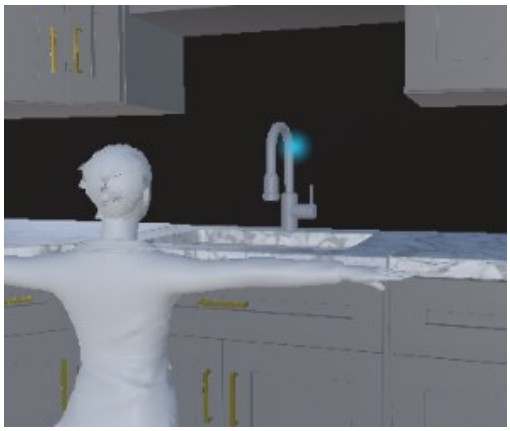


Figura 18: Escena 1 (Quemaduras - Interacción): Punto de acción frente al grifo con agua corriente para enfriar la zona afectada.

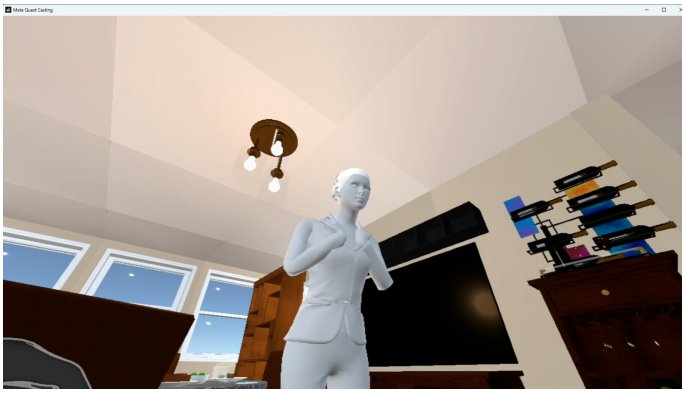


Figura 19: Escena 2 (Ahogamiento / Atragantamiento): Disposición del entorno en el comedor para la Maniobra de Heimlich.



Figura 20: Escena 3 (Corte en mano): Interacción con el botiquín del hogar para aplicar presión directa y elevación.

4.4. Mecanismos de Locomoción e Interacción

- **Locomoción:** Se implementó teletransportación (*Teleportation Provider*) con áreas delimitadas para minimizar el riesgo de *cybersickness* manteniendo un movimiento fluido.
- **Manejo de Inputs:** Uso de mandos hápticos (*XR Controller*) configurados para gestos de agarre directo (*Direct Grab*) y manipulación de precisión con los insumos del botiquín y elementos del hogar.

4.5. Aspectos internos de implementación

El desarrollo del prototipo se realizó utilizando el motor **Unity** e implementando la librería **XR Interaction Toolkit**. El lenguaje principal utilizado fue **C#**.

La elección de esta arquitectura permitió gestionar eficientemente los eventos de agarre (*XR Grab Interactable*) y las zonas de interacción por colisión (*Direct Interactor*), optimizando los tiempos de renderizado para evitar problemas de latencia que pudieran perjudicar la usabilidad o inducir mareo en el usuario.

5. Trabajo Futuro

La tabla 2 lista los assets externos que utilizaremos para el alcance de nuestro proyecto, y la tabla 3 presenta el cronograma propuesto por hitos, incorporando tanto lo ya completado como las líneas de trabajo futuro identificadas para el proyecto.

Fuera del alcance de este curso, y solo como visión a futuro del proyecto, se identificó además una posible extensión: analítica de datos con *eye-tracking* o seguimiento biométrico, y retroalimentación háptica avanzada con guantes especializados. Estas requieren hardware que no forma parte del equipo disponible para este proyecto (un visor con cámaras oculares como el Meta Quest Pro,

sensores biométricos externos, o guantes hápticos), por lo que no se incluyen en el cronograma de hitos.

Uso	**Asset (nombre, fuente, licencia y enlace)**
Escenario (cocina, comedor, encimera)	Apartment Kit, de Brick Project Studio (Unity Asset Store, licencia estándar), https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/apartment-kit-124055
Olla (Escena 1)	Kenney Food Kit (licencia CC0, uso libre), https://kenney.nl/assets/food-kit
Familiar afectado	Personaje humano de Mixamo (Adobe), términos de uso gratuitos para proyectos propios (https://www.mixamo.com)
Sonidos (latido, agua, ambiente)	Pixabay, licencia de contenido (uso gratuito sin atribución obligatoria), https://pixabay.com/sound-effects/search/heart/
Cuchillo (Escena 3)	Poly Haven, por Mateusz Sadek (CC0), https://polyhaven.com/a/fish_knife
Botiquín (Escena 3)	Poly Haven, por Ulan Cabanilla (CC0), https://polyhaven.com/a/medical_box
Cinta médica (Escena 3)	Poly Haven, por Miroslav Turura (CC0), https://polyhaven.com/a/medical_tape
Tabla de picar (Escena 3)	Poly Haven, por Kuutti Siitonen (CC0), https://polyhaven.com/a/wooden_cutting_board
Cebolla (Escena 3)	Poly Haven, por Kuutti Siitonen (CC0), https://polyhaven.com/a/yellow_onion
Ilustraciones WebApp (AuxilioSim)	Generadas por código (SVG); no usan assets externos

Cuadro 2: Assets utilizados en el prototipo de Unity y en la WebApp interactiva.

Actividad	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 15
Escenarios de Cocina, Comedor y Encimera (Apartment Kit) y agarre de objetos funcional con el visor	✓				
Agarre completo en los tres escenarios (paño, gasa, olla) y poses de mano (Hand Grab Pose)		✓			
Retroalimentación multisensorial (voz, sonidos, háptica) e indicador de tiempo/fuerza por escenario			✓		
Soporte multijugador / colaborativo (instructor–alumno o coordinación entre dos usuarios)				✓	
Pantalla de inicio para seleccionar el escenario de emergencia y retroalimentación en pantalla indicando si la acción del usuario es correcta o incorrecta					✓

Cuadro 3: Cronograma por hitos.

6. Conclusiones

El desarrollo del prototipo en Realidad Virtual demostró ser una solución efectiva para mitigar la parálisis por pánico en situaciones de emergencia médica doméstica. Al sustituir la lectura pasiva por el entrenamiento inmersivo mediante *learning by doing*, el sistema proporciona retroalimentación multisensorial en tiempo real que fortalece la memoria procedimental y la toma de decisiones críticas en usuarios sin formación médica previa.

Referencias

[1] D. Norman, *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books, 2013.

[2] A. Rajan et al., "Virtual reality simulation in emergency medical training: A systematic review," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2021.